

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

SISTEM INFORMASI PEMINJAMAN BUKU ONLINE

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Kebutuhan Bisnis atau Business Requirements Document (BRD) ini disusun untuk menjelaskan kebutuhan bisnis, ruang lingkup, pemangku kepentingan, proses bisnis, kebutuhan sistem, rancangan tingkat tinggi, jadwal pengembangan, risiko, dan kriteria penerimaan Sistem Informasi Peminjaman Buku Online. Dokumen ini menjadi acuan bersama dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, penerapan, dan pemeliharaan sistem.

1.2 Latar Belakang

Perpustakaan memiliki rangkaian kegiatan yang saling berkaitan, meliputi pengelolaan koleksi, keanggotaan, pengajuan peminjaman, persetujuan, penyerahan buku, pengembalian, dan denda. Apabila proses tersebut dilakukan secara manual, risiko data ganda, ketidaksesuaian stok, pengajuan yang tidak terpantau, dan kesulitan menelusuri riwayat transaksi menjadi lebih tinggi.

Anggota memerlukan sarana untuk memeriksa ketersediaan buku dan mengajukan peminjaman sebelum datang ke perpustakaan. Oleh karena itu, Sistem Informasi Peminjaman Buku Online dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web yang menyediakan katalog publik, layanan pengajuan peminjaman bagi Anggota, panel Admin, layanan surel, dan API. Pengambilan serta pengembalian buku tetap dilakukan secara langsung di perpustakaan, sedangkan pengajuan peminjaman dapat dilakukan melalui situs web.

Sistem menggunakan dua peran akun, yaitu Admin dan Anggota. Pengunjung merupakan pengguna publik yang belum masuk ke sistem dan tidak disimpan sebagai peran akun dalam basis data. Seluruh proses operasional perpustakaan pada aplikasi dikelola oleh Admin.

1.3 Tujuan Proyek

- Menyediakan katalog buku yang dapat diakses Pengunjung tanpa masuk ke sistem.
- Memungkinkan Anggota mendaftar, masuk, keluar, dan mengatur ulang kata sandi melalui surel.
- Memungkinkan Anggota aktif mengajukan peminjaman satu atau beberapa buku secara daring.
- Memungkinkan Admin memeriksa, menyetujui, menolak, dan memproses pengajuan peminjaman.
- Menjaga konsistensi stok saat persetujuan, penyerahan, dan pengembalian buku.
- Mencatat tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, tanggal pengembalian, status, dan denda.
- Mengirimkan bukti peminjaman melalui Resend setelah transaksi berstatus Dipinjam.

- Menyediakan API berbasis token dan dokumentasi API untuk pengujian serta integrasi yang disetujui.
- Meningkatkan efisiensi, ketepatan data, dan transparansi layanan perpustakaan.

1.4 Ruang Lingkup

Fitur yang termasuk dalam ruang lingkup sistem adalah:

- Autentikasi Admin dan Anggota.
- Pendaftaran, masuk, keluar, lupa kata sandi, dan pengaturan ulang kata sandi.
- Katalog publik, pencarian, penyaringan, detail buku, kategori, rak, dan stok.
- Pengajuan peminjaman oleh Anggota.
- Pemeriksaan, persetujuan, pengajuan.
- Pencadangan stok ketika pengajuan disetujui.
- Pengambilan buku di perpustakaan dan perubahan status menjadi Dipinjam.
- Pengiriman bukti peminjaman dan tautan pengaturan ulang kata sandi melalui Resend.
- Pengembalian buku, pembaruan stok, perhitungan keterlambatan, dan pengelolaan denda.
- Manajemen pengguna, anggota, kategori, rak, buku, transaksi, pengembalian, dan denda melalui panel Admin.
- API berbasis token dan dokumentasi API.

Fitur yang tidak termasuk dalam ruang lingkup sistem adalah:

- Pengiriman buku ke alamat Anggota.
- Pembayaran denda secara Online.
- Peminjaman oleh pengguna yang tidak terdaftar.
- Aplikasi khusus Android atau iOS.
- RFID perpustakaan.
- Notifikasi WhatsApp otomatis.
- Surel promosi di luar pengaturan ulang kata sandi dan bukti peminjaman.
- Penambahan peran akun operasional selain Admin dan Anggota.

1.5 Metodologi Pengembangan: Prototipe

Metodologi yang digunakan adalah metode prototipe. Metode ini dipilih agar kebutuhan pengguna dapat diuji melalui rancangan awal, dievaluasi, dan disempurnakan sebelum seluruh fitur diterapkan.

1. Tahap Pengumpulan Kebutuhan

- Mengidentifikasi kebutuhan Pengunjung, Anggota, Admin, dan pengelola perpustakaan.
- Menganalisis proses katalog, pengajuan, persetujuan, pengambilan, pengembalian, denda.
- Menentukan kebutuhan fungsional dan nonfungsional.

2. Tahap Pembuatan Prototipe Awal

- Membuat rancangan antarmuka publik, area Anggota, dan panel Admin.
- Menyusun diagram alir proses bisnis.
- Menyusun rancangan basis data awal dan relasi antarentitas.

3. Tahap Evaluasi Prototipe

- Menguji alur utama bersama pengguna yang mewakili kebutuhan sistem.
- Mengumpulkan masukan terkait tampilan, status transaksi, validasi, dan kemudahan penggunaan.
- Memperbaiki rancangan berdasarkan hasil evaluasi.

4. Tahap Pengembangan Sistem

- Mengimplementasikan fitur menggunakan Laravel, Livewire, Blade, Filament, dan MariaDB.
- Mengintegrasikan layanan Resend, API, antrean pekerjaan, dan penjadwal.
- Menerapkan aplikasi menggunakan Docker Compose dan Nginx.

5. Tahap Pengujian Sistem

- Melakukan pengujian unit, integrasi, sistem, keamanan dasar, dan penerimaan pengguna.
- Memastikan aturan stok, status, pengembalian, denda, surel, dan API berjalan sesuai kebutuhan.

2. PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku Kepentingan/Aktor	Peran dan Tanggung Jawab
Pengunjung	Mengakses beranda dan katalog, mencari buku, melihat detail serta stok, dan membuka halaman pendaftaran, masuk, atau lupa kata sandi.
Anggota	Membuat akun, masuk, mengatur ulang kata sandi melalui surel, mengajukan peminjaman, dan menerima bukti peminjaman melalui surel.
Admin	Mengelola pengguna, anggota, kategori, rak, buku, stok, pengajuan, peminjaman, pengembalian, denda, token API, dan seluruh proses operasional pada panel Admin.
Pengelola Perpustakaan	Memantau kepatuhan terhadap aturan peminjaman, ketersediaan stok, keamanan data, dan efektivitas sistem.
Resend	Layanan eksternal yang digunakan melalui Laravel Mail untuk mengirimkan tautan pengaturan ulang kata sandi dan bukti peminjaman ke alamat surel pengguna.
Pengembang yang Disetujui	Menggunakan dokumentasi dan token API untuk pengujian serta integrasi teknis yang telah disetujui.

3. KEBUTUHAN SISTEM

3.1 Proses Bisnis

1. Pendaftaran dan Autentikasi

- Pengunjung mendaftar menjadi Anggota.
- Anggota masuk menggunakan alamat surel dan kata sandi.
- Pengguna dapat meminta pengaturan ulang kata sandi melalui Resend.
- Admin masuk melalui panel Filament pada jalur /admin.

2. Pencarian dan Pemilihan Buku

- Pengunjung atau Anggota membuka katalog.
- Pengguna mencari buku berdasarkan judul, kode, penulis, penerbit, kategori, atau ISBN.
- Sistem menampilkan informasi detail, lokasi rak, sampul, dan status ketersediaan stok.

3. Pengajuan Peminjaman

- Anggota aktif memilih satu atau beberapa buku yang tersedia.
- Anggota menentukan jumlah, tanggal rencana pengambilan, dan catatan.
- Sistem memvalidasi status anggota, stok, duplikasi buku, jumlah, dan batas maksimal peminjaman.
- Pengajuan disimpan dengan status Diajukan tanpa mengurangi stok.

4. Persetujuan atau Penolakan

- Admin memeriksa identitas Anggota, detail buku, jumlah, rencana pengambilan, dan catatan.
- Admin menyetujui atau menolak pengajuan serta menambahkan catatan keputusan.
- Pengajuan Disetujui mencadangkan stok, sedangkan pengajuan Ditolak tidak mengubah stok.
- Admin yang memproses dicatat melalui admin_id.

5. Pengambilan Buku

- Anggota datang ke perpustakaan setelah pengajuan berstatus Disetujui.
- Admin memverifikasi identitas dan buku yang diserahkan.
- Admin mencatat tanggal pinjam dan jatuh tempo.
- Status transaksi diubah menjadi Dipinjam setelah buku diserahkan.

6. Pengiriman Bukti Peminjaman

- Setelah transaksi Dipinjam berhasil disimpan, sistem membentuk bukti peminjaman.
- Resend mengirimkan bukti ke alamat surel Anggota.
- Kegagalan pengiriman tidak membatalkan transaksi utama dan dapat ditindaklanjuti melalui pengiriman ulang.

7. Pengembalian dan Denda

- Admin mencatat tanggal pengembalian.
- Sistem membandingkan tanggal pengembalian dengan tanggal jatuh tempo.

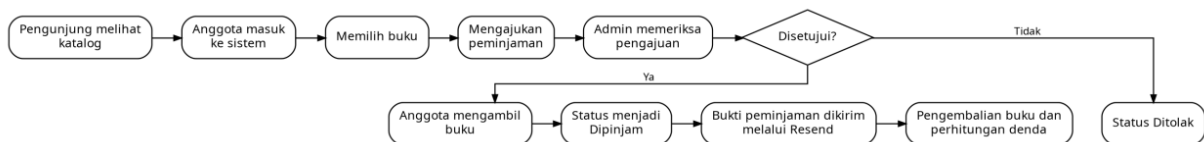
- Stok bertambah sesuai detail buku yang dikembalikan.
- Sistem menghitung jumlah hari keterlambatan dan memungkinkan pencatatan denda.
- Pembayaran denda dilakukan secara luring.

8. Akses API

- Pengembang yang disetujui masuk melalui autentikasi API.
- Endpoint yang dilindungi diakses menggunakan token yang valid.
- Dokumentasi API tersedia pada /docs/api.

3.2 Diagram Alir Sistem

Diagram alir berikut menggambarkan proses utama mulai dari akses katalog, pengajuan peminjaman, pemeriksaan Admin, pengambilan buku, pengiriman bukti, hingga pengembalian dan denda.



4. KEBUTUHAN BISNIS

4.1 Cerita Pengguna (User Story)

ID	Aktor	Tujuan/Kebutuhan	Manfaat/Hasil
US-01	Pengunjung	Melihat katalog buku tanpa masuk ke sistem.	Mengetahui koleksi yang tersedia.
US-02	Pengunjung	Mencari dan menyaring buku.	Menemukan buku yang relevan dengan lebih cepat.
US-03	Pengunjung	Melihat detail dan stok buku.	Menentukan buku yang akan dipinjam.
US-04	Pengunjung	Mendaftar menjadi Anggota.	Memperoleh akses ke fitur pengajuan peminjaman.
US-05	Anggota	Masuk dan keluar dari akun dengan aman.	Menggunakan layanan sesuai hak akses.
US-06	Anggota	Mengatur ulang kata sandi melalui surel.	Memulihkan akses akun secara aman.
US-07	Anggota	Mengajukan satu atau beberapa buku secara daring.	Mengurangi kebutuhan datang hanya untuk mengajukan peminjaman.
US-08	Admin	Mengelola pengguna, anggota, kategori, rak, buku, dan stok.	Menjaga data induk tetap akurat.
US-09	Admin	Memeriksa, menyetujui, atau menolak pengajuan.	Mengendalikan proses peminjaman sesuai aturan.
US-10	Admin	Memproses pengambilan dan mengubah status menjadi Dipinjam.	Mencatat penyerahan buku secara resmi.

ID	Aktor	Tujuan/Kebutuhan	Manfaat/Hasil
US-11	Admin	Memproses pengembalian serta denda.	Menjaga konsistensi stok dan pencatatan keterlambatan.
US-12	Admin	Mengirim ulang bukti peminjaman apabila pengiriman gagal.	Menangani kegagalan surel tanpa menggandakan transaksi.
US-13	Pengembang	Menggunakan token dan dokumentasi API.	Mendukung pengujian serta integrasi yang disetujui.

4.2 Kebutuhan Fungsional

Modul Katalog Publik

- Menampilkan daftar buku.
- Menampilkan detail buku, sampul, kategori, rak, dan stok.
- Menyediakan pencarian serta penyaringan.
- Menampilkan status Tersedia, Stok Terbatas, atau Stok Habis.

Modul Akun Anggota

- Pendaftaran akun.
- Masuk dan keluar.
- Lupa dan pengaturan ulang kata sandi.

Modul Pengguna dan Anggota

- CRUD pengguna.
- CRUD anggota.
- Pengelolaan status aktif atau nonaktif.
- Relasi satu akun pengguna dengan satu data anggota.

Modul Kategori, Rak, dan Buku

- CRUD kategori buku.
- CRUD rak buku.
- CRUD buku, kode, judul, penulis, penerbit, ISBN, stok, sampul, dan deskripsi.
- Validasi kode unik dan stok tidak negatif.

Modul Pengajuan Peminjaman

- Membuat pengajuan satu atau beberapa buku.
- Mencatat jumlah, rencana pengambilan, dan catatan.
- Memvalidasi anggota aktif, stok, duplikasi, dan batas peminjaman.

Modul Persetujuan dan Penyerahan

- Menampilkan daftar pengajuan Diajukan.
- Menyetujui atau menolak pengajuan.
- Mencadangkan stok ketika pengajuan disetujui.
- Mencatat tanggal pinjam, jatuh tempo, status Dipinjam, catatan, dan admin_id.

Modul Pengembalian

- Mencatat pengembalian buku.
- Menghitung keterlambatan.
- Memperbarui status dan menambah stok.
- Mencegah pemrosesan pengembalian ganda.

Modul Denda

- Mencatat nominal, jumlah yang dibayar, status, tanggal pembayaran, dan catatan.
- Menampilkan status Belum Lunas atau Sudah Lunas.
- Mendukung pembayaran secara luring.

Modul Surel

- Mengirim tautan pengaturan ulang kata sandi melalui Resend.
- Mengirim bukti peminjaman setelah transaksi Dipinjam tersimpan.
- Mencatat status pengiriman dan mendukung pengiriman ulang.

Modul API

- Autentikasi API dan token.
- Endpoint data pengguna, anggota, kategori, rak, buku, peminjaman, detail peminjaman, pengembalian, dan denda.
- Dokumentasi API melalui Scramble pada /docs/api.

Modul Dasbor Admin

- Menampilkan menu data induk dan transaksi.
- Menyediakan operasi CRUD melalui Filament.
- Membatasi akses berdasarkan peran dan izin.

4.3 Kebutuhan Nonfungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	Kata sandi disimpan dalam bentuk hash; token pengaturan ulang bersifat terbatas dan sekali pakai; kunci API serta kredensial disimpan pada variabel lingkungan; sistem menerapkan HTTPS, validasi, CSRF, pembatasan laju, dan otorisasi.
Kinerja	Halaman katalog, formulir, dasbor, dan transaksi memberikan waktu tanggap yang wajar; daftar data menggunakan paginasi dan pencarian; pengiriman surel dapat diproses melalui antrean.
Keandalan	Perubahan status dan stok dilakukan dalam transaksi basis data; sistem mencegah stok negatif, pemrosesan ganda, dan pengembalian ganda; kegagalan surel tidak membatalkan transaksi sah.
Ketersediaan	Aplikasi dijalankan melalui Docker Compose dengan layanan basis data, PHP, Nginx, antrean, dan penjadwal; domain produksi menggunakan HTTPS.
Kemudahan Penggunaan	Antarmuka responsif, navigasi jelas, status konsisten, dan pesan keberhasilan atau kegagalan mudah dipahami.

Aspek	Kebutuhan
Kompatibilitas	Sistem dapat digunakan pada peramban modern melalui komputer, laptop, tablet, dan telepon seluler.
Pemeliharaan	Kode, migrasi, model, layanan, kebijakan akses, antrean, dan dokumentasi API disusun sesuai struktur Laravel serta dikelola melalui Git dan GitHub.
Audit dan Pelacakan	Persetujuan, penolakan, penyerahan, pengiriman bukti, pengembalian, dan denda dapat dikaitkan dengan Admin yang memproses.

5. DESAIN SISTEM

5.1 Arsitektur Sistem

Komponen	Teknologi/Implementasi
Kerangka Kerja Backend	Laravel 12.8.1 dan PHP 8.3
Antarmuka Publik dan Anggota	Blade, Livewire 3.6, Tailwind CSS, HTML, CSS, dan JavaScript
Panel Admin	Filament 3.3
Basis Data	MariaDB 10.11
Peran dan Izin	Spatie Permission dengan peran Admin dan Anggota
Surel	Resend melalui Laravel Mail dengan domain pengirim terverifikasi
API	Filament API Service dengan autentikasi token
Dokumentasi API	Scramble pada /docs/api dan /docs/api.json
Antrean, Cache, dan Sesi	Driver basis data
Kontainerisasi	Docker Compose
Server Web	Nginx reverse proxy dan Nginx dalam kontainer
Keamanan Transport	HTTPS dengan sertifikat Let's Encrypt
Pengendalian Versi	Git dan GitHub
Lingkungan Produksi	VPS dengan domain https://dmsangrhh.my.id

5.2 Struktur Modul

Modul Pengunjung

- Beranda
- Katalog buku
- Pencarian dan penyaringan
- Detail buku
- Pendaftaran

- Masuk
- Lupa kata sandi

Modul Anggota

- Katalog buku
- Ajukan peminjaman
- Pengaturan ulang kata sandi
- Keluar

Modul Admin

- Dasbor
- Token API
- Pengguna
- Anggota
- Kategori Buku
- Rak Buku
- Buku
- Peminjaman
- Detail Peminjaman
- Pengembalian Buku
- Denda

Modul Layanan Surel

- Pengaturan ulang kata sandi
- Bukti peminjaman
- Status pengiriman
- Pengiriman ulang

Modul API

- Autentikasi API
- CRUD sumber daya utama
- Dokumentasi Scramble
- Pembatasan akses berdasarkan token

5.3 Model Data Ringkas

Tabel/Entitas	Data Utama
users	Menyimpan akun, nama, alamat surel, kata sandi, status, dan peran.
anggotas	Menyimpan user_id, kode anggota, identitas, kontak, alamat, tanggal bergabung, dan status.
kategori_bukus	Menyimpan kategori atau jenis buku.
rak_bukus	Menyimpan lokasi rak buku.

Tabel/Entitas	Data Utama
bukus	Menyimpan kode, judul, penulis, penerbit, tahun, ISBN, stok, sampul, deskripsi, kategori, dan rak.
peminjamans	Menyimpan anggota_id, admin_id, kode peminjaman, tanggal pengajuan, rencana pengambilan, tanggal pinjam, jatuh tempo, tanggal pengembalian, status, dan catatan.
detail_peminjaman	Menyimpan hubungan antara peminjaman, buku, dan jumlah.
pengembalian_bukus	Menyimpan peminjaman_id, admin_id, kode pengembalian, tanggal pengembalian, keterlambatan, status, dan catatan.
dendas	Menyimpan pengembalian_id, kode denda, nominal, jumlah dibayar, status pembayaran, tanggal, dan catatan.
password_reset_tokens	Menyimpan token pengaturan ulang kata sandi dan waktu pembuatan.
personal_access_tokens	Menyimpan token API dan kemampuan akses.
email_logs/notifications	Menyimpan jenis surel, penerima, transaksi terkait, status terkirim atau gagal, waktu, dan pesan kegagalan.

6. JADWAL

6.1 Jadwal Pengembangan

Tahapan	Durasi	Keterangan
Analisis kebutuhan	1 minggu	Identifikasi kebutuhan pengguna, ruang lingkup, proses bisnis, dan aturan sistem.
Pembuatan prototipe	1 minggu	Rancangan antarmuka, diagram alir, dan rancangan basis data awal.
Autentikasi dan katalog	2 minggu	Beranda, katalog, detail buku, pendaftaran, masuk, keluar, dan reset kata sandi.
Data induk	2 minggu	Pengguna, anggota, kategori, rak, buku, stok, sampul, dan deskripsi.
Peminjaman daring	2 minggu	Pengajuan, validasi, persetujuan, penolakan, pencadangan stok, dan pengambilan.
Pengembalian, denda, dan surel	2 minggu	Bukti surel, pengembalian, keterlambatan, dan denda.
API dan penerapan	1 minggu	API token, dokumentasi, Docker Compose, Nginx, HTTPS, antrean, dan penjadwal.
Pengujian dan penyempurnaan	1 minggu	Pengujian sistem, penerimaan pengguna, perbaikan kesalahan, dan dokumentasi akhir.

6.2 Tahap Rancang Bangun Situs Web (Product Backlog)

Iterasi 1 - Akses Publik dan Autentikasi

- Beranda publik.
- Katalog dan detail buku.
- Pendaftaran Anggota.
- Masuk dan keluar.
- Lupa serta pengaturan ulang kata sandi.
- Masuk Admin.

Iterasi 2 - Data Induk

- Manajemen pengguna dan anggota.
- Manajemen kategori buku.
- Manajemen rak buku.
- Manajemen buku, stok, sampul, dan deskripsi.

Iterasi 3 - Pengajuan dan Persetujuan

- Pengajuan peminjaman daring.
- Validasi status anggota, stok, duplikasi, dan batas peminjaman.
- Persetujuan atau penolakan.
- Pencadangan stok.
- Pengambilan buku dan status Dipinjam.

Iterasi 4 - Pengembalian, Denda, dan Surel

- Bukti peminjaman melalui Resend.
- Pengembalian dan pembaruan stok.
- Perhitungan keterlambatan dan denda.
- Pengiriman ulang bukti peminjaman.

Iterasi 5 - API, Penerapan, dan Pengujian

- API berbasis token.
- Dokumentasi Scramble.
- Antrean dan penjadwal.
- Docker Compose dan Nginx.
- HTTPS dan domain produksi.
- Pengujian, audit dasar, dan penyempurnaan.

7. RISIKO DAN MITIGASI

Risiko	Dampak	Mitigasi
Pengajuan ganda atau melebihi batas	Jumlah peminjaman tidak sesuai kebijakan.	Validasi transaksi aktif, buku duplikat, jumlah, dan batas maksimal sebelum data disimpan.
Perubahan stok secara bersamaan	Stok menjadi negatif atau persetujuan melebihi ketersediaan.	Gunakan transaksi basis data, penguncian baris, dan pemeriksaan ulang saat persetujuan.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Bukti peminjaman gagal dikirim	Anggota tidak menerima bukti transaksi.	Catat kegagalan, gunakan antrean dan percobaan ulang, serta sediakan pengiriman ulang.
Bukti dikirim sebelum transaksi tersimpan	Anggota menerima bukti untuk transaksi yang gagal.	Kirimkan surel hanya setelah transaksi basis data berhasil disimpan.
Kunci API Resend bocor	Layanan surel dapat disalahgunakan.	Simpan kunci pada variabel lingkungan, batasi akses, dan lakukan rotasi secara berkala.
Tautan pengaturan ulang disalahgunakan	Akun dapat diambil alih.	Gunakan token acak, masa berlaku terbatas, penggunaan sekali pakai, dan pembatasan laju.
Akun Anggota tidak aktif tetap mengajukan	Terjadi pelanggaran aturan keanggotaan.	Validasi status Anggota pada setiap pengajuan.
Data terhapus atau rusak	Riwayat transaksi hilang.	Batasi hak penghapusan, lakukan pencadangan berkala, dan uji proses pemulihan.

8. KRITERIA PENERIMAAN

Kriteria	Indikator Keberhasilan
Katalog publik dapat diakses	Pengunjung dapat melihat, mencari, dan membuka detail buku tanpa masuk ke sistem.
Peran akun sesuai rancangan	Sistem hanya menggunakan peran Admin dan Anggota; Pengunjung merupakan pengguna publik.
Pendaftaran dan autentikasi Anggota berfungsi	Pengguna dapat membuat akun, masuk dengan kredensial valid, dan keluar.
Pengaturan ulang kata sandi berfungsi	Pengguna menerima tautan melalui Resend dan dapat masuk menggunakan kata sandi baru.
Anggota tidak aktif dibatasi	Akun tidak aktif tidak dapat mengirimkan pengajuan.
Pengajuan peminjaman dapat dibuat	Pengajuan tersimpan sebagai Diajukan beserta buku, jumlah, rencana pengambilan, dan catatan.
Admin dapat menyetujui atau menolak	Status, catatan, admin_id, dan perubahan stok tersimpan sesuai aturan.
Pengambilan buku dapat diproses	Transaksi Disetujui dapat berubah menjadi Dipinjam dengan tanggal pinjam dan jatuh tempo.
Bukti peminjaman terkirim	Setelah status Dipinjam, Anggota menerima surel yang memuat data transaksi yang benar.
Kegagalan surel dapat ditangani	Kegagalan tercatat dan Admin dapat mengirim ulang tanpa menggandakan transaksi.
Pengembalian dan stok konsisten	Status diperbarui dan stok bertambah sesuai detail buku.
Denda keterlambatan tercatat	Jumlah hari keterlambatan, nominal, dan status pembayaran dapat dikelola.

Kriteria	Indikator Keberhasilan
API terlindungi token	Endpoint yang dilindungi menolak akses tanpa token valid dan dokumentasi dapat dibuka.
Panel Admin dapat digunakan	Menu data induk dan transaksi tersedia sesuai ruang lingkup.
Tampilan responsif	Fitur utama dapat digunakan pada komputer, tablet, dan perangkat seluler.
Penerapan produksi berfungsi	Domain HTTPS dapat diakses dan layanan basis data, PHP, Nginx, antrean, serta penjadwal berjalan.

9. DIAGRAM USE CASE

Diagram use case menggambarkan hubungan antara Pengunjung, Anggota, Admin, dan layanan Resend. Pengunjung dapat melihat katalog, mencari buku, melihat detail dan stok, serta membuka halaman pendaftaran atau masuk. Anggota dapat meminta pengaturan ulang kata sandi dan mengajukan peminjaman. Admin mengelola data perpustakaan, memeriksa pengajuan, memproses penyerahan, pengembalian, denda, dan pengiriman bukti peminjaman.

